

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Zlatko Pračić

API ZA RAD S RAZLIČITIM FORMATIMA DATOTEKA APACHE POI

**SEMINAR
NAPREDNE WEB TEHNOLOGIJE I SERVISI**

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Zlatko Pračić

Matični broj: 0016145097

Studij: Baze podataka i baze znanja

Kolegij: Napredne Web tehnologije i servisi

API ZA RAD S RAZLIČITIM FORMATIMA DATOTEKA APACHE POI

SEMINAR

Mentor:

Prof. dr. sc. Dragutin Kermek

Varaždin, kolovoz 2026.

Izjava o izvornosti

Izjavljujem kako je ovaj seminar izvorni rezultat mog rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor potvrdio prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI Radovi

Sažetak

Opsega od 100 do 300 riječi. Sažetak upućuje na temu rada, ukratko se iznosi čime se rad bavi, teorijsko-metodološka polazišta, glavne teze i smjer rada te zaključci.

Ključne riječi: riječ; riječ; riječ; Obuhvaća 7 ± 2 ključna pojma koji su glavni predmet rasprave u radu.

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Pregled Apache POI projekta	2
2.1. Povijest i razvoj	2
2.2. Arhitektura i komponente	2
3. Rad s formatima datoteka	3
3.1. Excel datoteke	3
3.2. Word dokumenti	3
3.3. PowerPoint prezentacije	3
4. Praktični primjeri	4
4.1. Generiranje Excel izvještaja	4
4.2. Obrada Word dokumenta	4
5. Zaključak	5
Popis literature	5
1. Prilog 1	7

1. Uvod

U suvremenom okruženju razmjena podataka putem Microsoft Office dokumenata svakodnevna je pojava. Excel tablice, Word dokumenti i PowerPoint prezentacije postali su de facto standard za izvještavanje, analizu podataka i komunikaciju. Međutim, ručna obrada takvih dokumenata u sustavima koji zahtijevaju automatizaciju, poput sustava za upravljanje sadržajem, poslovnih aplikacija ili alata za ekstrakciju podataka, nije praktična ni skalabilna.

Apache POI projekt, koji razvija i održava Apache Software Foundation, nudi rješenje za ovaj problem u obliku besplatne Java biblioteke otvorenog koda. Biblioteka programerima omogućuje čitanje, pisanje i izmjenu Microsoft Office datoteka isključivo korištenjem Java koda, bez potrebe za instaliranim Microsoft Officeom. Time se postiže potpuna platformaska neovisnost, što je posebno vrijedno u enterprise okruženjima koja se oslanjaju na Java ekosustav.

Motivacija za odabir Apache POI-a kao teme ovog rada leži upravo u njegovoj rasprostranjenosti i praktičnoj primjenjivosti. Biblioteka je jedna od najkorištenijih Java biblioteka za rad s Office formatima i aktivno se razvija već više od dva desetljeća. Podržava kako starije binarne formate temeljene na OLE2 standardu (XLS, DOC, PPT), tako i moderne XML-bazirane OOXML formate uvedene s Microsoft Officeom 2007 (XLSX, DOCX, PPTX).

Cilj ovog rada je sustavno prikazati arhitekturu i ključne komponente Apache POI projekta te demonstrirati njegovu primjenu na konkretnim primjerima. Rad je strukturiran na sljedeći način: drugo poglavlje donosi pregled povijesti projekta i njegovih tehničkih komponenti, treće poglavlje opisuje rad s pojedinim formatima datoteka, a četvrto poglavlje prikazuje praktične primjere generiranja Excel izvještaja i obrade Word dokumenta. Na kraju se iznosi zaključak s osvrtom na prednosti, ograničenja i smjernice za primjenu biblioteke.

2. Pregled Apache POI projekta

2.1. Povijest i razvoj

Od Jakarta POI projekta do današnjeg Apache POI-a.

2.2. Arhitektura i komponente

Pregled modula (HSSF, XSSF, SXSSF, HWPF, XWPF, HSLF, XSLF) i razlika između binarnih OLE2 i modernih OOXML implementacija.

3. Rad s formatima datoteka

3.1. Excel datoteke

Čitanje i pisanje .xls (HSSF) i .xlsx (XSSF) formata, formatiranje ćelija, formule te SXSSF Streaming API za velike datoteke.

3.2. Word dokumenti

Rukovanje .doc (HWPF) i .docx (XWPF) formatima, paragrafi, tablice i stilovi.

3.3. PowerPoint prezentacije

Rukovanje .ppt (HSLF) i .pptx (XSLF) formatima, slajdovi i oblici.

4. Praktični primjeri

4.1. Generiranje Excel izvještaja

Primjer automatskog generiranja tablice i grafa iz podataka.

4.2. Obrada Word dokumenta

Primjer čitanja i izmjene postojećeg .docx dokumenta.

5. Zaključak

Sažetak ključnih spoznaja i smjernice za primjenu Apache POI-a.

Prilozi

1. Prilog 1